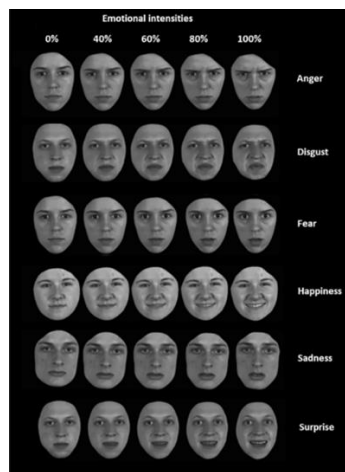


بسمه تعالی

شرح پروژه: طبقه‌بندی چندکلاسه‌ی احساسات چهره با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی

مهلت انجام: ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

هدف از این پروژه، آشنایی با مفهوم یادگیری عمیق و کاربرد آن در طبقه‌بندی تصاویر چندکلاسه، آشنایی با مفاهیم پیش‌پردازش تصویر، آموزش مدل از صفر و انتقال یادگیری به منظور بهبود دقت مدل است. یکی از کاربردهای این موضوع، تشخیص احساسات از روی تصاویر چهره است. تصاویر چهره حاوی اطلاعات پیچیده‌ای از احساسات انسانی هستند (شکل ۱). طبقه‌بندی دقیق احساسات می‌تواند کاربردهای وسیعی در سیستم‌های تعامل انسان و ماشین، رباتیک، روانشناسی و امنیت داشته باشد. این پروژه شامل مراحل پیش‌پردازش تصویر، طراحی و آموزش شبکه عصبی کانولوشنی و مقایسه دو رویکرد آموزش مدل است.



شکل ۱ مصداقی از احساسات چهره با شدت‌های متفاوت (برگرفته از یک مقاله^۱)

پیش از انجام پروژه، در نظرگیری نکات زیر الزامی است:

- استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون و فریمورک پایتورچ توصیه می‌شود.
- داده‌ی مورد استفاده در این پروژه FER2013^۲ و حجم آن حدود ۹۵ مگابایت و شامل بیش از ۳۵ هزار تصویر است.
- انتخاب مدل از پیش آموزش دیده باید به نحوی باشد که بر روی تصاویر رنگی آموزش دیده است؛ در صورت خاکستری بودن تصویر، تبدیل تصویر به معادل رنگی آن الزامی است.

^۱ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-020-10096-y>

^۲ <https://www.kaggle.com/deadskull7/fer2013>

مراحل انجام این پروژه به شرح زیر است.

مرحله ۱: آماده‌سازی داده‌ها و پیش‌پردازش

- استفاده از دیتاست FER2013 که شامل تصاویر خاکستری 48×48 با ۷ کلاس احساس مختلف نظیر خشم^۳، تنفر^۴، ترس^۵، شادی^۶، غم^۷، شگفتی^۸ و حالت خنثی^۹ است.
- پیش‌پردازش^{۱۰} شامل موارد زیر است.
 - رنگی کردن تصویر: با توجه به تک‌کاناله بودن تصاویر اولیه (سطح خاکستری)، لازم است همه تصاویر با استفاده از کتابخانه‌ی آپن‌سیوی^{۱۱} به تصاویر سه‌کاناله تبدیل شوند. این پیش‌پردازش در همه آزمایش‌ها الزامی است.
 - نرمال‌سازی: اعمال نرمال‌سازی برای مقیاس‌بندی مقدار پیکسل‌ها (مثلاً در بازه‌ی [۰,۱] یا با میانگین و واریانس استاندارد) برای تمامی آزمایش‌ها الزامی است.
- انتخاب آگمنتیشن^{۱۲} به منظور داده‌افزایی در قالب یک آزمایش مجزا و بررسی اثر آن در روال آموزش مدل از صفر^{۱۳} فاقد پیش‌پردازش از موارد امتیازی محسوب می‌گردد.
- تقسیم داده‌ها به بخش‌های آموزش^{۱۴}، اعتبارسنجی^{۱۵} و تست^{۱۶}. شایان ذکر است، تنظیم آبرپارامترهای هر روش به کمک داده‌های اعتبارسنجی و مقایسه نهایی میان تمام آزمایش‌های انجام‌شده براساس داده تست صورت گیرد.

³ Angry

⁴ Disgust

⁵ Fear

⁶ Happy

⁷ Sad

⁸ Surprise

⁹ Neutral

¹⁰ Pre-process

¹¹ OpenCV

¹² Augmentation

¹³ Training from scratch

¹⁴ Train set

¹⁵ Validation set

¹⁶ Test set

مرحله ۲: آموزش مدل از صفر^{۱۷}

- طراحی و پیاده‌سازی یک شبکه عصبی کانولوشنی با حداقل ۳ لایه کانولوشن، هر لایه شامل:
 - لایه کانولوشن
 - نرمال‌سازی بسته^{۱۸}
 - فعال‌سازی ReLU
 - MaxPooling
- لایه‌های تماماً متصل^{۱۹} در انتها برای خروجی ۷ کلاس
- استفاده از کراس‌انترپی^{۲۰} به عنوان تابع هزینه^{۲۱}
- انتخاب بهینه‌ساز آدام^{۲۲} با نرخ یادگیری^{۲۳} مناسب
- آموزش مدل روی داده‌های پیش‌پردازش‌شده و فاقد آن به تفکیک
- گزارش دقت نهایی مدل روی داده تست در تمام ارزیابی‌های انجام‌شده و گزارش جدولی کامل از تمام آزمایش‌های انجام‌شده، هر ردیف متناظر با یک آزمایش باشد.

¹⁷ Training from scratch

¹⁸ Batch normalization

¹⁹ Fully connected layers

²⁰ Cross entropy

²¹ Loss function

²² Adam optimizer

²³ Learning rate

مرحله ۳: آموزش مدل با استفاده از انتقال یادگیری^{۲۴}

- استفاده از مدل پیش‌آموزش‌دیده^{۲۵} هم‌چون رزنت^{۱۸۲۶} یا موبایل‌نت^{۲۷} (موجود در کتابخانه تورچ‌ویژن^{۲۸}) – درج توضیحات پیرامون علت انتخاب مدل الزامی است.
- فریز کردن^{۲۹} لایه‌های اولیه‌ی مدل از پیش‌آموزش‌دیده (بَک‌بِن^{۳۰}: غیر از لایه‌های تماماً متصل انتهایی)
- تغییر لایه‌های تماماً متصل انتهایی به منظور تطبیق با ۷ کلاس متناظر با احساسات ارائه‌شده در داده
- آموزش فقط لایه‌های انتهایی جدید بر روی دیتاست FER2013
- اعمال پیش‌پردازش‌ها مشابه نکات ذکرشده در مرحله ۱
- مقایسه دقت مدل انتقالی با یک مدل آموزش داده شده از صفر (با درنظرگیری معماری کاملاً مشابه براساس معماری منتخب از کتابخانه‌ی تورچ‌ویژن)

²⁴ Transfer learning

²⁵ Pre-trained model

²⁶ ResNet18

²⁷ MobileNetV2

²⁸ Torchvision

²⁹ Freeze

³⁰ Backbone

مرحله ۴: تحلیل و گزارش‌گیری

به منظور رصد بهتر آزمایش‌ها و اقدامات انجام‌شده، نیاز است متناسب با هر آزمایش شرح گزارشی از جزئیات و مشاهدات به عمل آمده درج گردد. در انتها به منظور مقایسه بهتر نتایج کسب‌شده، جدول مقایسه‌ای از نتیجه‌ی هر آزمایش و تحلیل مربوطه ارائه گردد. اهم تحلیل‌های مورد انتظار در هر بخش عبارتند از:

- رسم نمودارهای تغییرات تابع هزینه^{۳۱} و دقت^{۳۲} در طول آموزش برای هر دو روش به ازای داده‌ی آموزش و اعتبارسنجی در قالب یک نمودار مشترک
- رسم ماتریس کانفیوژن^{۳۳} برای هر آزمایش بر روی داده تست (درنظرگیری برچسب‌گذاری درایه‌های ماتریس الزامی است)
- بررسی اثر پیش‌پردازش‌ها و داده‌افزایی (در مواردی که الزامی بوده است)
- تحلیل پیچیدگی محاسباتی، زمان آموزش و دقت

³¹ Loss function

³² Accuracy

³³ Confusion matrix